松鼠备份软件测试报告

版本 0.2.0。整理时间 2026年10月29日 16:52（北京时间）。本轮命名测试 97 项，通过 97 项。结果来自可复现的测试程序及其 XML、JSON 和日志。GUI 内部断言与核心用例分开统计；未完成的长期测试不写成通过。

1 测试环境与方法

测试宿主为 macOS 13.0 arm64，编译器为 Apple clang version 14.0.3 (clang-1403.0.22.14.1)。业务代码使用C++17；测试工具包括GoogleTest、Python、AddressSanitizer和UndefinedBehaviorSanitizer。

所有源目录、备份与恢复目标都在测试临时目录内。普通文件用完整字节或SHA256比较；链接用目标字符串和inode关系检查；FIFO只检查类型；元数据按权限、时间和扩展属性逐项比对。测试由随包脚本执行，用例名称和原始输出一并保留。

类型	用例数量	通过数量	原始证据
单元	52	52	test-results/unit.xml
CLI集成	21	21	test-results/integration.json
异常归档与并发	18	18	test-results/security.json
工作流回归	6	6	test-results/workflow-regression.json

命名用例逐项清单见 test-results/test-matrix.csv。参数化取消测试按不同阶段分别统计；Sanitizer再次运行同一用例不额外计数。

2 关键功能与异常用例

下表给出输入、操作和可判断的预期结果。版本与日期同报告首页；实际结果“通过”只表示相应自动断言成立。更详细的准备步骤可直接在tests目录对应函数中复现。

编号与检查项	输入和操作步骤	预期及实际结果
T01 目录树往返	中文名、空文件、空目录和跨块文件；备份后恢复到新目录	内容逐字节一致，层级完整；通过
T02 原始块模式	关闭压缩；备份并恢复同一文件树	无需压缩仍可恢复；通过
T03 加密往返	使用测试密码创建备份，再以正确密码恢复	认证成功且内容一致；通过
T04 错误密码	用另一密码恢复加密备份	认证失败，目标目录不存在；通过
T05 篡改与截断	更改归档字节或截去尾部，再验证和恢复	完整性检查拒绝损坏文件；通过
T06 不覆盖备份	预先创建目标文件，再执行backup	拒绝发布，原文件内容不变；通过
T07 不覆盖恢复	目标目录内放入保留文件，再执行restore	拒绝恢复，保留文件不变；通过
T08 特殊文件	建立软链接、断链、硬链接与FIFO，备份后恢复	链接目标和inode关系正确，FIFO类型保留；通过

编号与检查项	输入和操作步骤	预期及实际结果
T09 元数据	设定0640权限、固定纳秒时间和user.squirrel属性	恢复权限、时间及属性值符合断言；通过
T10 只读目录	根目录设为只读，备份后恢复	可发布结果且最终目录仍为原权限；通过
T11 排除剪枝	源树含nested子目录；设置排除规则	整个被排除子树不进入备份；通过
T12 六类筛选	分别设置路径、名字、类型、时间、大小、UID条件	仅选入满足条件的非目录条目；通过
T13 Huffman边界	空、单符号、全字节取值、随机与1MiB输入，编码后解码	字节一致，畸形频数和尾随数据被拒绝；通过
T14 保留数量	定时生成3份快照，keep=2；存储目录预置无关文件	只保留本任务最新2份，无关文件不变；通过
T15 变化检测	watch运行后依次新建、改名、删除文件	稳定变化生成新快照，恢复状态对应变化；通过
T16 保留mtime改写	改写同尺寸文件并恢复mtime；保持其它时间观测	ctime变化可触发快照；通过
T17 无变化等待	启动watch后保持源树不变	不重复生成相同状态快照；通过
T18 任务参数	输入小数间隔、短密码、反向范围或文件源路径	启动前拒绝无效配置，不进入无限重试；通过
T19 路径防护	构造外层摘要正确、内部含父目录跳转等非法路径的备份	解析器拒绝，未向目标外写文件；通过
T20 并发发布	两个进程向同一路径同时创建备份	仅一个成功，最终文件可验证；通过
T21 各阶段取消备份	在扫描、打包、封装、源目录复查、发布前请求取消	5种情况均不发布目标并清理暂存；通过
T22 各阶段取消恢复	在认证、解码、读取、元数据、发布前请求取消	5种情况均不发布恢复目录且保留原备份；通过
T23 发布前变化	打包后分别新增、删除文件或更改元数据	复查拒绝发生变化的目录树；通过
T24 取消自动快照	先完成一份快照，再取消下一份	保留上一份完整快照，不留下半成品；通过
T25 清理边界	暂存中包含不可读目录和指向外部的符号链接	能清理自身目录，不跟随链接清理外部路径；通过
T26 淘汰失败	让旧快照路径无法删除，并限定成功次数	记录警告；不额外创建快照、不绕过max_runs；通过

上述T编号是报告场景编号，可能对应一项或多项命名测试，不能再与总用例数相加。

3 原生界面验证

后台AppKit测试通过 53 项内部断言，覆盖输入校验、密码字段、设置白名单、忙碌状态、加密备份、错误密码、恢复、内容查看、验证、保留数量、停止、取消、关闭和退出请求。界面状态和事件日志从真实应用生成，未用设计稿代替运行结果。

测试没有操作系统文件选择器，也没有使用鼠标点击，因此系统授权、选择器行为和完整人工操作链仍需要验收。切换页面、按钮处理和关闭代理方法的内部测试不能替代这部分结论。



图9 恢复完成的应用状态

错误密码时显示中文原因并拒绝发布恢复目录；取消后恢复输入状态并清理暂存。对应完整运行截图保存在docs/screenshots/02-wrong-password.png与06-cancelled.png，事件顺序见test-results/gui-events.txt。

4 编译检查与动态内存检查

业务代码以-Wall -Wextra -Wpedantic -Werror编译通过。CommonCrypto系统接口的弃用告警按项目构建选项单独处理。make sanitize以AddressSanitizer与UndefinedBehaviorSanitizer运行相同的 97 项测试，未报告错误，原始日志为test-results/sanitize-020.log。

这两类工具不覆盖所有数据竞争、系统资源泄漏和断电场景。工具未覆盖的情形继续保留为验证边界。

操作系统信号补充测试通过20/20种组合：向正在读写的明文 / 加密backup、restore、verify、list进程发送SIGINT或SIGTERM，单次操作均返回130且清理暂存；定时与watch任务在下一份备份进行中停止，返回0并保留前一份可验证快照。源文件和原归档哈希未变。证据为signals-020.json，独立于核心命名用例统计。

cpplint 2.0.2检查结果：通过。范围为Makefile列出的C++头文件、业务源码与测试，未包含Objective-C++；原始日志见lint-020.log。

Huffman随机输入测试运行60.0秒、32353次，结果通过，固定种子20261029。它是随机输入驱动，并非覆盖率引导的libFuzzer；使用ASan/UBSan，次数不计入命名用例总数。证据为fuzz.json及fuzz.log。

归档解析器使用LLVM libFuzzer 14.0.6进行覆盖率引导测试，运行602.286秒、119,844次，通过。进程正常退出，没有崩溃工件或ASan/UBSan错误标记。归档与Huffman相关源码哈希与本次源码一致。测试使用空恢复目标，范围为SQTREE解析与Huffman解码，不含文件写入、加密封装和GUI。执行次数不并入97项用例，也不代表覆盖百分比。复现方法见test-results/archive-fuzz-020.md，原始JSON和日志同名保存。

5 性能与兼容性

单次本地测量如下。备份和恢复时间包含CLI进程开销，测量期间存在其它后台任务，文件系统缓存也可能影响结果；不据此给出稳定吞吐率承诺。

数据集	输入字节	归档字节	备份秒	恢复秒	SHA256
重复单字节	33554432	33356	0.9400	0.0194	一致
随机数据	8388608	8388980	0.2021	0.0466	一致

重复单字节数据主要覆盖Huffman单符号分支；随机数据主要验证压缩无收益时回退原始块。这里没有测峰值RSS，格式中的1TiB单文件上限也不等于已完成该容量实测。

0.1.0与0.2.0之间的双向恢复已检查明文和加密共4种组合，均通过内容与链接关系比对。测试时间2026年10月29日 11:36（北京时间），见compatibility-020.json。这些兼容性场景单独列出，不并入核心命名用例总数。

写入故障与强制终止另行补测24种场景，通过24种。明文和加密分别检查打包、封装、解码、恢复写入返回ENOSPC，刷写或发布失败，权限恢复失败，以及EINTR和短写入。失败场景没有发布目标，已保存备份保持不变，同名目标重试成功。4种实际SIGKILL场景在观察到至少4MiB写入后强制结束，私有暂存根目录以0700权限遗留，正常重试不删除旧暂存。详细范围、源码和原始记录见test-results/fault-injection-020.md及对应JSON；没有实际占满磁盘或断电，不并入97项核心用例。

6 持续运行测试

第一次持续运行在52次正常检查后中断，最后记录时长为4.34小时。核对时原进程已不存在，退出原因尚未确定。该次不认定20小时通过，也不与后续运行时长相加；观察记录见soak-interrupted-20261029.json。

计划连续运行20小时，同时执行定时任务和加密watch任务，每5分钟检查保留份数、verify、恢复哈希、软硬链接、FIFO及只读目录。记录开始时间为2026年10月29日 15:22（北京时间）；报告读取时已运行1.42小时，完成17次检查。当前状态为running。

尚未达到结束条件，当前不能写为“20小时通过”。最终报告应在进程结束后重新生成。

长测结论对应冻结CLI，完整哈希与报告构建不同；两份文件的Mach-O映射节逐字节一致。等价源码整理、调试与链接差异及两份哈希见lint-rebuild-comparison.json。

7 结论和验收边界

已覆盖的备份、验证、恢复、取消和自动任务路径均满足对应断言。发布前复查能发现已测的源树变化，但不能提供多文件事务一致性；应用不支持网络备份、增量备份、系统守护和重启后自动续跑。

仍需真实环境检查的项目包括系统文件选择器、跨机器运行、外置卷和网络卷、真实磁盘耗尽、掉电持久性、异属主恢复、ACL与文件flags。强制终止只验证了补测中列出的时机和输入；未实现的功能不作为本轮通过项。

复现命令见README：make test、make sanitize及tests/benchmark.py。GUI自测使用--self-test，长测脚本为tests/soak.py；两者均使用新的测试目录，不使用工作数据。